Konvoluční filtry (masky)

Základní postup výpočtu

0) Bude uvažováno konvoluční jádro (kernel) 3x3 (může být i 5x5 nebo i větší).
1) Překlopení řádků a sloupců, nebo otočení jádra o 180 stupňů. U symetrického jádra (matice) není třeba provádět tento bod.
2) Provedení konvoluce pro jednotlivé pixely, resp. jejich jednotlivé RGB složky. Výsledek lze případně vydělit zadanou hodnotou "*Divisor*" (tak, aby bylo zajištěno normování výsledných hodnot) a přičíst/odečíst hodnotu "*Offset*" (posun jasu daných RGB složek). Tedy, obecně *Yout = vypočtená hodnota / Divisor + Offset, …,* kde *Y* představuje postupné výstupy jednotlivých složek R, G, B
3) Pokud RGB složka daného pixelu > 255 pak daná RGB složka = 255. Pokud RGB složka daného pixelu < 0 pak daná RGB složka = 0. Jinak RGB složka daného pixelu = vypočtená hodnota.
4) Z hlediska výpočtu nových hodnot jednotlivých RGB složek daných pixelů se pracuje vždy s kopií původního obrázku.

Příklad:

Je uvažován obrázek 5x3 pixelů, 24 bitů, kde vstupní data obrázku *f*(*x,y*) jsou následující

(255,0,0) [0,0]	(0,255,0) [1,0]	(0,0,255) [2,0]	(255,0,0) [3,0]	(0,255,0) [4,0]
(0,255,0) [0,1]	(0,0,255) [1,1]	(255,0,0) [2,1]	(0,255,0) [3,1]	(0,0,255) [4,1]
(0,0,255) [0,2]	(255,0,0) [1,2]	(0,255,0) [2,2]	(0,0,255) [3,2]	(255,0,0) [4,2]

(R,G,B)
[x,y]

Proměnná *x* není brána jako řádek matice, proměnná *y* není brána jako označení sloupce matice. Proměnné jsou uvažovány jako souřadnice v ose *x* a *y*.

Konvoluční jádro *h*(*i,j*), tj.

1 [-1,-1]	1 [0,-1]	1 [1,-1]
1 [-1,0]	1 [0,0]	1 [1,0]
1 [-1,1]	1 [0,1]	1 [1,1]

N
[i,j]

Proměnná *i* není brána jako řádek matice, proměnná *j* není brána jako označení sloupce matice. Proměnné jsou uvažovány jako souřadnice v ose *x* a *y*.

dělitel: 9, *offset*: 0, což představuje filtr pro rozmazání obrázku.

Žlutě označený bod je vztažný bod, ke kterému se provádí výpočet (ve velkém počtu případů se jako vztažný bod uvažuje hodnota uprostřed konvolučního jádra).

Nejprve se provede úprava jádra, tj. překlopení řádků a sloupců, resp. rotace dané matice o 180 stupňů, tedy

$$h(i,j)=\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow h_{\mathrm{mod}}(i,j)=rot180(h(i,j))=\begin{bmatrix} i & h & g \\ f & e & d \\ c & b & a \end{bmatrix}, \text{ tj. } h_{\mathrm{mod}}(i,j)=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

V tomto případě (konvoluční jádro - viz výše), kdy je matice symetrická, zůstává tedy konvoluční jádro stejné.

Složka R: (Data zdrojového obrázku pro složku R)

1 X f(-1,-1)	1 X f(0,-1)	1 X f(1,-1)	X f(2,-1)	X f(3,-1)	X f(4, -1)	X f(5,-1)
1 X f(-1,0)	1 255 f(0,0)	1 0 f(1,0)	0 f(2,0)	255 f(3,0)	0 f(4,0)	X f(5,0)
1 X f(-1,1)	1 0 f(0,1)	1 0 f(1,1)	255 f(2,1)	0 f(3,1)	0 f(4,1)	X f(5,1)
X f(-1,2)	0 f(0,2)	255 f(1,2)	0 f(2,2)	0 f(3,2)	255 f(4,2)	X f(5,2)
X f(-1,3)	X f(0,3)	X f(1,3)	X f(2,3)	X f(3,3)	X f(4,3)	X f(5,3)

1 h(-1,-1)	1 h(0,-1)	1 h(1,-1)
1 h(0,-1)	1 h(0,0)	1 h(1,0)
1 h(1,-1)	1 h(0,1)	1 h(1,1)

1 h_{mod}(-1,-1)	1 h_{mod}(0,-1)	1 h_{mod}(1,-1)
1 h_{mod}(0,-1)	1 h_{mod}(0,0)	1 h_{mod}(1,0)
1 h_{mod}(1,-1)	1 h_{mod}(0,1)	1 h_{mod}(1,1)

$$f_{out}(x,y) = f * h = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} f(x-i, y-j) \cdot h(i,j) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} f(x+i, y+j) \cdot h_{\mathrm{mod}}(i,j)$$

$k = -1, 0, 1,\ \ x, y$ - souřadnice jednotlivých pixelů obrázku pro danou barevnou složku (R,G,B)

Je více možných způsobů jak doplnit hodnoty RGB složek pixelů, které nejsou v obrázku dány (doplnění dat do ohraničení pro výpočet), tj. *f*(*a*,*b*), kde *a*, *b* < 0 nebo *a*, *b* > velikost obrázku. Jedna z možností je, že se za dané hodnoty RGB složek pixelů, které nejsou dány, dosadí 0 nebo 255. Další možnost je taková, že se nejprve zkopíruje první řádek na řádek = první řádek - 1 a poslední řádek na řádek = poslední řádek + 1 a poté se to obdobné provede se sloupci. Jiný způsob kopie existujících hodnot na místa, která nejsou v obrázku dána je, že se poslední řádek zkopíruje do řádku = první řádek - 1 a první řádek se zkopíruje na řádku = řádek + 1 a poté se to obdobné provede se sloupci, tj. jedná se tak o jistou smyčku (loop).

Při výpočtu nových hodnot při použití konvolučního filtru se dále bude v tomto případě uvažovat, pro doplnění dat pro ohraničení pro výpočet, s hodnotou 0.

$$f_{out}(0,0) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} f(x+i, y+j) \cdot h_{\mathrm{mod}}(i,j) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} f(i,j) \cdot h_{\mathrm{mod}}(i,j) = f(-1,-1) \cdot h_{\mathrm{mod}}(-1,-1) +$$
$$f(-1,0) \cdot h_{\mathrm{mod}}(-1,0) + f(-1,1) \cdot h_{\mathrm{mod}}(-1,1) + f(0,-1) \cdot h_{\mathrm{mod}}(0,-1) + f(0,0) \cdot h_{\mathrm{mod}}(0,0) +$$
$$f(0,1) \cdot h_{\mathrm{mod}}(0,1) + f(1,-1) \cdot h_{\mathrm{mod}}(1,-1) + f(1,0) \cdot h_{\mathrm{mod}}(1,0) + f(1,1) \cdot h_{\mathrm{mod}}(1,1) =$$
$$0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 255 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 255$$

Dále bylo zadáno, že $dělitel = 9,\ \ offset = 0$, tj. $f_{out}(0,0) = f_{out}(0,0)/9 + offset =$

$255/9 + 0 = 28,3\overline{3} = 28$

Tedy hodnota pro pixel na pozici 0,0, tj. $f_{out}(0,0)$ pro složku R je 28 = 0x1C

$$f_{out}(0,1) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} f(x+i, y+j) \cdot h_{\mathrm{mod}}(i,j) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} f(i, 1+j) \cdot h_{\mathrm{mod}}(i,j) = \ldots$$

$\vdots$

Tedy hodnota pro pixel na pozici 0,1, tj. $f_{out}(0,1)$ pro složku R je $56,6\overline{6}$ = 57 = 0x39

$\vdots$

Obdobný postup výpočtu se použije na výpočet dalších složek, tj. G, B pro dané pixely obrázku.

Výsledný vzhled obrázku po konvoluci a daném nastavení ohraničení, resp. doplnění chybějících dat, které nebyly v daném obrázku (zde použita pro jednotlivé RGB složky daného pixelu hodnota 0, tj. černá barva), pak bude následující, tj.

(0,0,0) [-1,-1]	(0,0,0) [0,-1]	(0,0,0) [1,-1]	(0,0,0) [2,-1]	(0,0,0) [3,-1]	(0,0,0) [4,-1]	(0,0,0) [5,-1]
(0,0,0) [-1,0]	(255,0,0) [0,0]	(0,255,0) [1,0]	(0,0,255) [2,0]	(255,0,0) [3,0]	(0,255,0) [4,0]	(0,0,0) [5,0]
(0,0,0) [-1,1]	(0,255,0) [0,1]	(0,0,255) [1,1]	(255,0,0) [2,1]	(0,255,0) [3,1]	(0,0,255) [4,1]	(0,0,0) [5,1]
(0,0,0) [-1,2]	(0,0,255) [0,2]	(255,0,0) [1,2]	(0,255,0) [2,2]	(0,0,255) [3,2]	(255,0,0) [4,2]	(0,0,0) [5,2]
(0,0,0) [-1,3]	(0,0,0) [0,3]	(0,0,0) [1,3]	(0,0,0) [2,3]	(0,0,0) [3,3]	(0,0,0) [4,3]	(0,0,0) [5,3]

Varianta ohraničení č. 1

(28,57,28) [0,0]	(57,57,57) [1,0]	(57,57,57) [2,0]	(57,57,57) [3,0]	(28,57,28) [4,0]
(57,57,57) [0,1]	(85,85,85) [1,1]	(85,85,85) [2,1]	(85,85,85) [3,1]	(57,57,57) [4,1]
(28,28,57) [0,2]	(57,57,57) [1,2]	(57,57,57) [2,2]	(57,57,57) [3,2]	(28,28,57) [4,2]

V případě jinak nastavených hodnot pro hraniční data, tj. kopie prvního a posledního řádku a prvního a posledního sloupce, by výsledný vzhled obrázku pro stejné jádro jako výše vypadal takto, tj.

(255,0,0) [-1,-1]	(255,0,0) [0,-1]	(0,255,0) [1,-1]	(0,0,255) [2,-1]	(255,0,0) [3,-1]	(0,255,0) [4,-1]	(0,255,0) [5,-1]
(255,0,0) [-1,0]	(255,0,0) [0,0]	(0,255,0) [1,0]	(0,0,255) [2,0]	(255,0,0) [3,0]	(0,255,0) [4,0]	(0,255,0) [5,0]
(0,255,0) [-1,1]	(0,255,0) [0,1]	(0,0,255) [1,1]	(255,0,0) [2,1]	(0,255,0) [3,1]	(0,0,255) [4,1]	(0,0,255) [5,1]
(0,0,255) [-1,2]	(0,0,255) [0,2]	(255,0,0) [1,2]	(0,255,0) [2,2]	(0,0,255) [3,2]	(255,0,0) [4,2]	(255,0,0) [5,2]
(0,0,255) [-1,3]	(0,0,255) [0,3]	(255,0,0) [1,3]	(0,255,0) [2,3]	(0,0,255) [3,3]	(255,0,0) [4,3]	(255,0,0) [5,3]

Varianta ohraničení č. 2

(113,113,28) [0,0]	(85,85,85) [1,0]	(85,85,85) [2,0]	(85,85,85) [3,0]	(28,57,28) [4,0]
(85,85,85) [0,1]	(85,85,85) [1,1]	(85,85,85) [2,1]	(85,85,85) [3,1]	(85,85,85) [4,1]
(57,57,142) [0,2]	(85,85,85) [1,2]	(85,85,85) [2,2]	(85,85,85) [3,2]	(113,28,113) [4,2]

Varianta s dalším nastavením hraničních hodnot dat, tj. kopie prvního a posledního řádku a prvního a posledního sloupce ve smyčce, tj. výsledný vzhled obrázku pro stejné jádro jako výše by vypadal takto, tj.

(0,0,255) [-1,-1]	(0,0,255) [0,-1]	(255,0,0) [1,-1]	(0,255,0) [2,-1]	(0,0,255) [3,-1]	(255,0,0) [4,-1]	(255,0,0) [5,-1]
(255,0,0) [-1,0]	(255,0,0) [0,0]	(0,255,0) [1,0]	(0,0,255) [2,0]	(255,0,0) [3,0]	(0,255,0) [4,0]	(0,255,0) [5,0]
(0,255,0) [-1,1]	(0,255,0) [0,1]	(0,0,255) [1,1]	(255,0,0) [2,1]	(0,255,0) [3,1]	(0,0,255) [4,1]	(0,0,255) [5,1]
(0,0,255) [-1,2]	(0,0,255) [0,2]	(255,0,0) [1,2]	(0,255,0) [2,2]	(0,0,255) [3,2]	(255,0,0) [4,2]	(255,0,0) [5,2]
(255,0,0) [-1,3]	(255,0,0) [0,3]	(0,255,0) [1,3]	(0,0,255) [2,3]	(255,0,0) [3,3]	(0,255,0) [4,3]	(0,255,0) [5,3]

Varianta ohraničení č. 3

(85,85,85) [0,0]	(85,85,85) [1,0]	(85,85,85) [2,0]	(85,85,85) [3,0]	(85,85,85) [4,0]
(85,85,85) [0,1]	(85,85,85) [1,1]	(85,85,85) [2,1]	(85,85,85) [3,1]	(85,85,85) [4,1]
(85,85,85) [0,2]	(85,85,85) [1,2]	(85,85,85) [2,2]	(85,85,85) [3,2]	(85,85,85) [4,2]

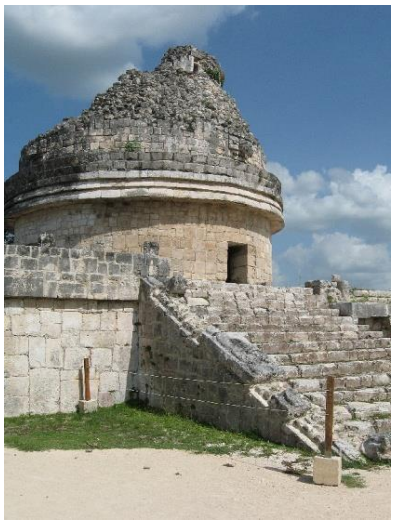
Varianta s nastavením hraničních hodnot dat, kde tyto hodnoty jsou nastaveny jako 255 (bílá), tj. výsledný vzhled obrázku pro stejné jádro jako výše by vypadal takto, tj.

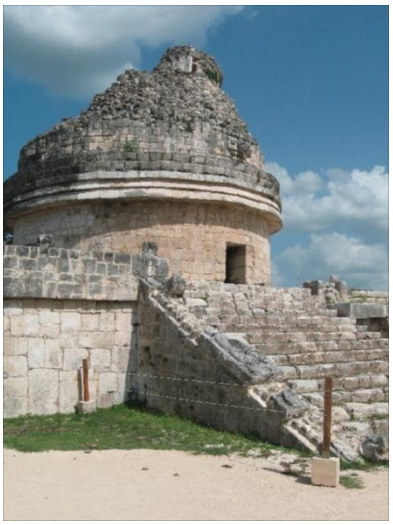
(255,255,255) [-1,-1]	*(255,255,255) [0,-1]*	*(255,255,255) [1,-1]*	*(255,255,255) [2,-1]*	*255,255,255) [3,-1]*	*255,255,255) [4,-1]*	*(255,255,255) [5,-1]*
(255,255,255) [-1,0]	**(255,0,0) [0,0]**	**(0,255,0) [1,0]**	**(0,0,255) [2,0]**	**(255,0,0) [3,0]**	**(0,255,0) [4,0]**	*(255,255,,255) [5,0]*
(255,255,255) [-1,1]	**(0,255,0) [0,1]**	**(0,0,255) [1,1]**	**(255,0,0) [2,1]**	**(0,255,0) [3,1]**	**(0,0,255) [4,1]**	*(255,255,255) [5,1]*
(255,255,255) [-1,2]	**(0,0,255) [0,2]**	**(255,0,0) [1,2]**	**(0,255,0) [2,2]**	**(0,0,255) [3,2]**	**(255,0,0) [4,2]**	*(255,255,255) [5,2]*
(255,255,255) [-1,3]	*(255,255 255) [0,3]*	*(255,255,255) [1,3]*	*(255,255,255) [2,3]*	*(255,255,255) [3,3]*	*(255,255,255) [4,3]*	*(255,255,255) [5,3]*

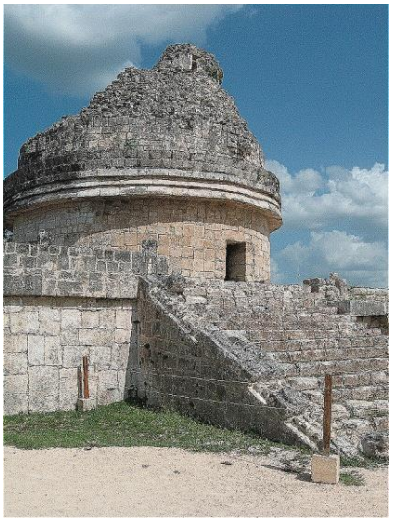
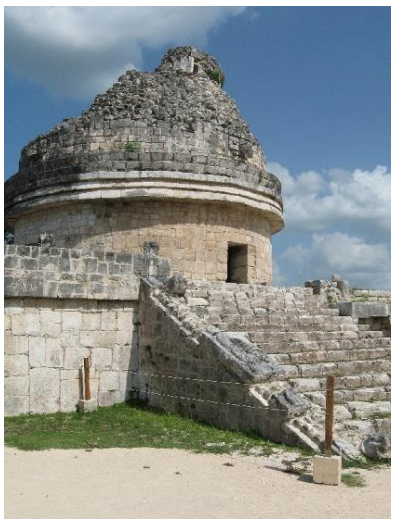
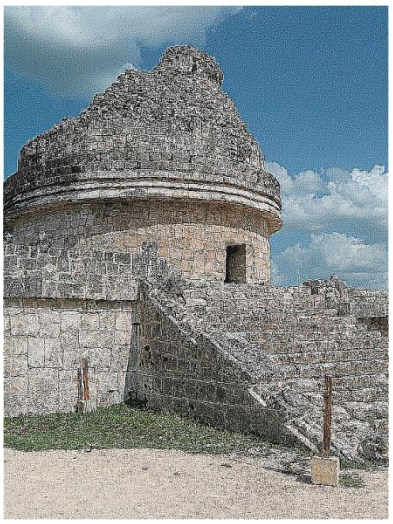
Varianta ohraničení č. 4

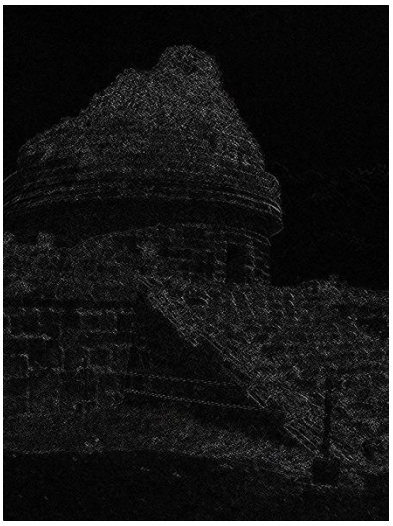
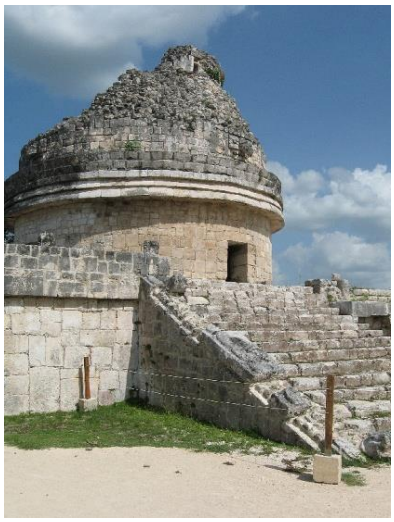
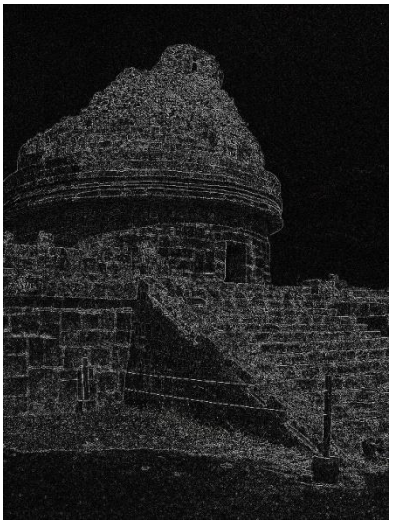
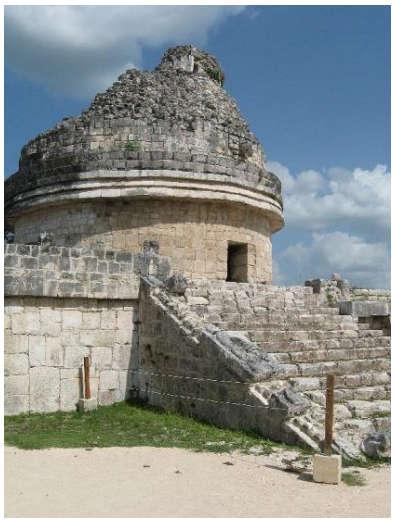
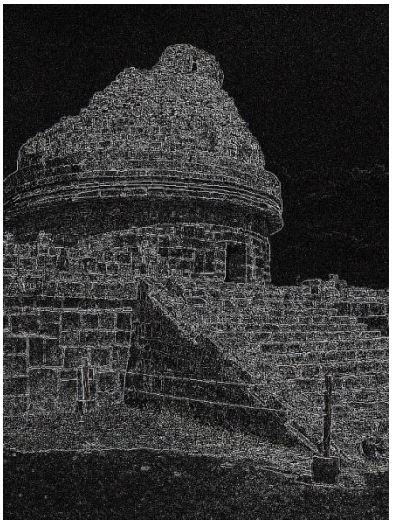
(170,198,170) [0,0]	**(142,142,142) [1,0]**	**(142,142,142) [2,0]**	**(142,142,142) [3,0]**	**(170,198,170) [4,0]**
(142,142,142) [0,1]	**(85,85,85) [1,1]**	**(85,85,85) [2,1]**	**(85,85,85) [3,1]**	**(142,142,142) [4,1]**
(170,170,198) [0,2]	**(142,142,142) [1,2]**	**(142,142,142) [2,2]**	**(142,142,142) [3,2]**	**(170,170,198) [4,2]**

Vybraná konvoluční jádra (kernely) a příklady jejich využití

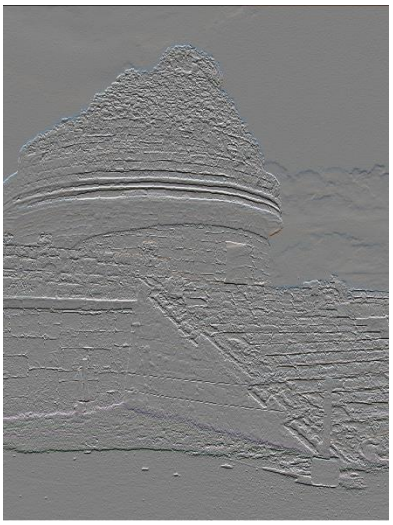
Filtr rozmazání (Blur)	Před použitím filtru	Po použití filtru
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dělitel = 9, Offset = 0 ***Square mean***		
0 1 0 1 1 1 0 1 0 Dělitel = 5, Offset = 0 ***Circle mean***		

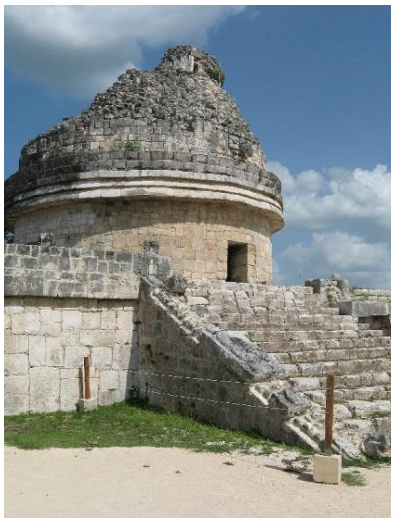
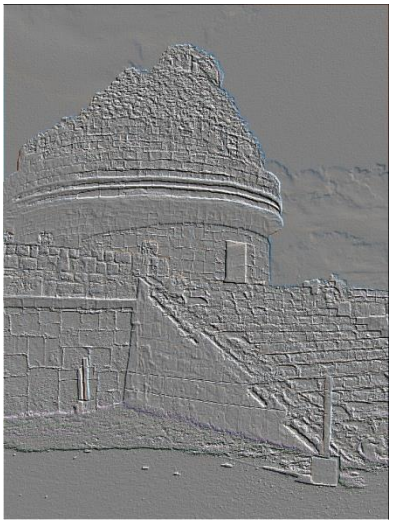
Gaussův filtr (Gaussian Blur)	Před použitím filtru	Po použití filtru
1 2 1 2 4 2 1 2 1 Dělitel = 16, Offset = 0		

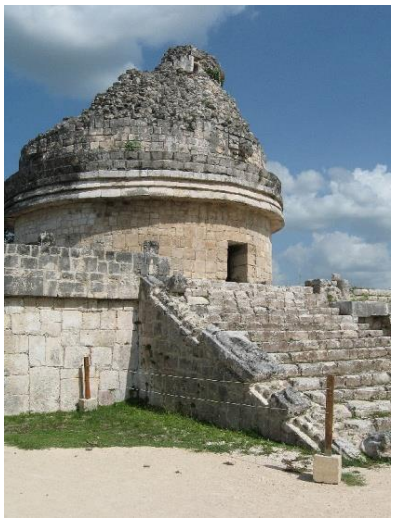
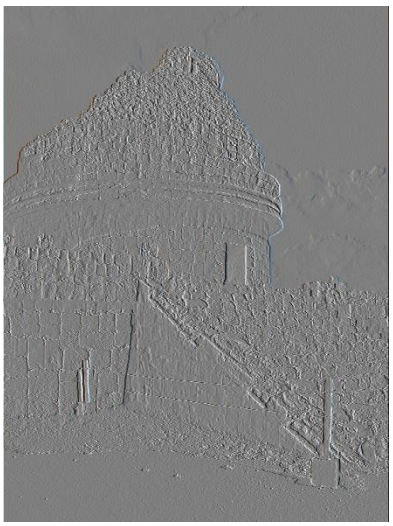
Filtr zaostření (Sharpening)	Před použitím filtru	Po použití filtru
0 -1 0 -1 5 -1 0 -1 0 Dělitel = 1, Offset = 0		
-1 -1 -1 -1 9 -1 -1 -1 -1 Dělitel = 1, Offset = 0		

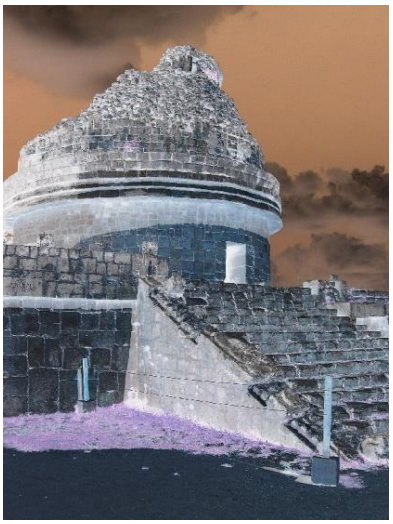
<table>
<tr><th>Detekce hran (Edge detection)</th><th>Před použitím filtru</th><th>Po použití filtru</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 0
</td><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>0</td><td>-1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>-1</td><td>4</td><td>-1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>-1</td><td>0</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 0
Laplaceův filtr 4p (4-sousedství)
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr>
<tr><td>-1</td><td>8</td><td>-1</td></tr>
<tr><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 0
Laplaceův filtr 8p (8-sousedství)
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

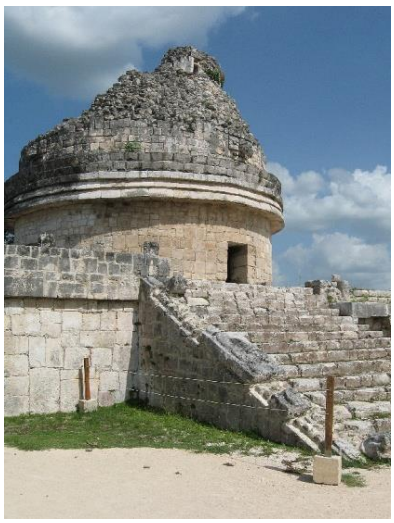
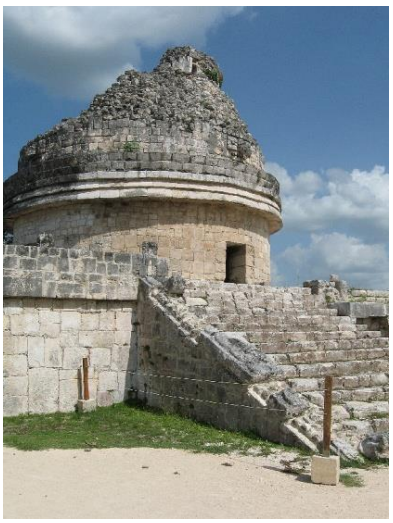
<table>
<tr><th>Filtr reliéf (Emboss)</th><th>Před použitím filtru</th><th>Po použití filtru</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>0</td><td>-1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 128

Nesymetrická matice → nejprve rotace jádra o 180 deg, tj.
<table>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>-1</td><td>0</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 128
</td><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>-1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 128

Nesymetrická matice → nejprve rotace jádra o 180 deg, tj.
<table>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>-1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 128
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 128

Nesymetrická matice → nejprve rotace jádra o 180 deg, tj.
<table>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Dělitel = 1, Offset = 128
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

Filtr inverze	Před použitím filtru	Po použití filtru
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 Dělitel = 1, Offset = 255		

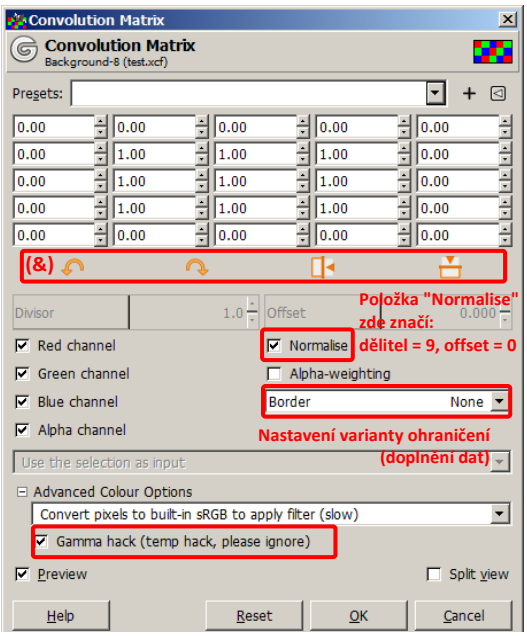
Filtr shodnosti (Identity)	Před použitím filtru	Po použití filtru
0 0 0 0 1 0 0 0 0 Dělitel = 1, Offset = 0		

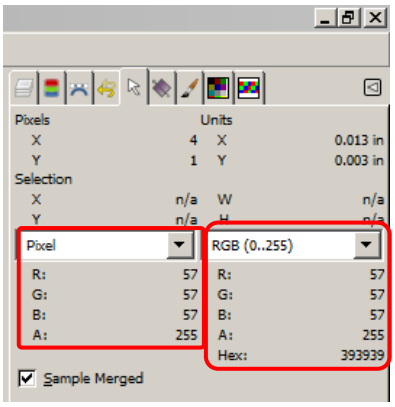
GIMP

Využití konvolučního filtru v SW GIMP, tj. menu "*Filters*" → "*Generic*" → "*Convolution Matrix …*"

Konvoluční matice

Daná matice způsobí rozmazání obrazu, tj. matice 3x3 (všech 9 hodnot = 1), "*Divisor*" (dělitel) = 9, "*Offset*" = 0, nastavením hraničních hodnot "*Border*" je na hodnotě "*None*", což odpovídá hodnotě 0, tj.





Položka v menu "Image" → "Precision" je nastavená na "Perceptual gamma (sRGB)". Uvedené hodnoty složek RGB odpovídají vypočtenému řešení.

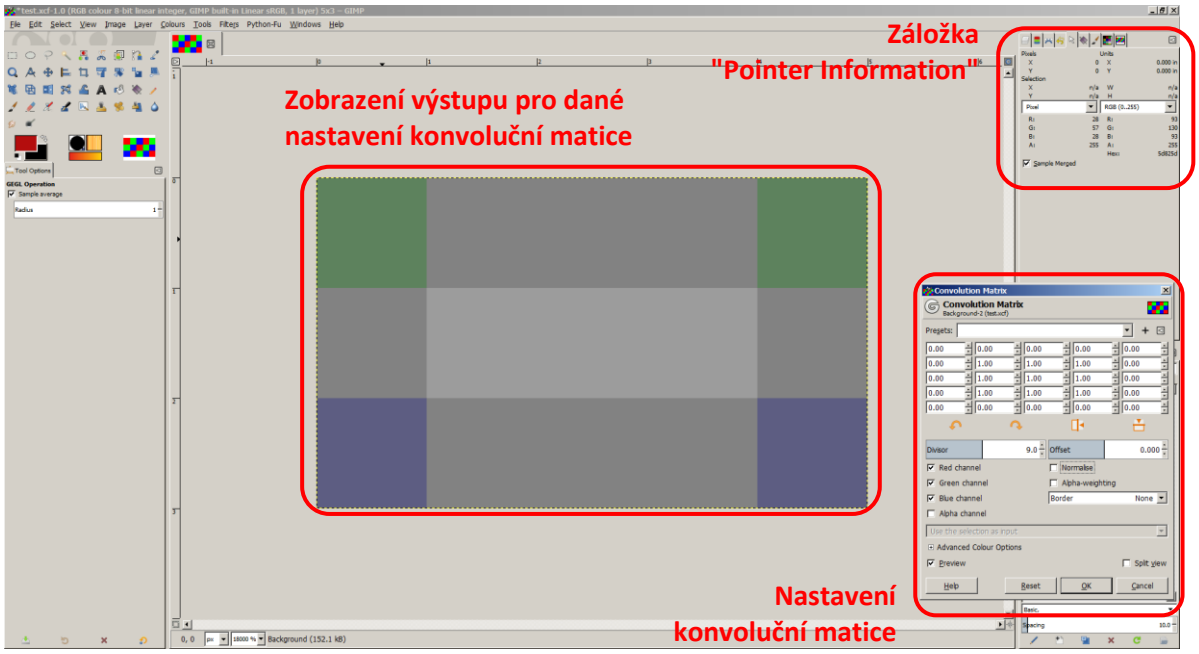
*) **Do SW GIMP lze vložit konvoluční jádro "*h*" přímo a poté provést překlopení pomocí 4 výše uvedených grafických tlačítek, viz (&), nebo vložit konvoluční jádro "*h*" až po překlopení, tj. po otočení o 180 stupňů, původního konvolučního jádra bez dalších úprav.**

*) Položka "Gamma hack" #) - potlačení gamma korekce při zobrazení obrázku a uložení dat obrázku.

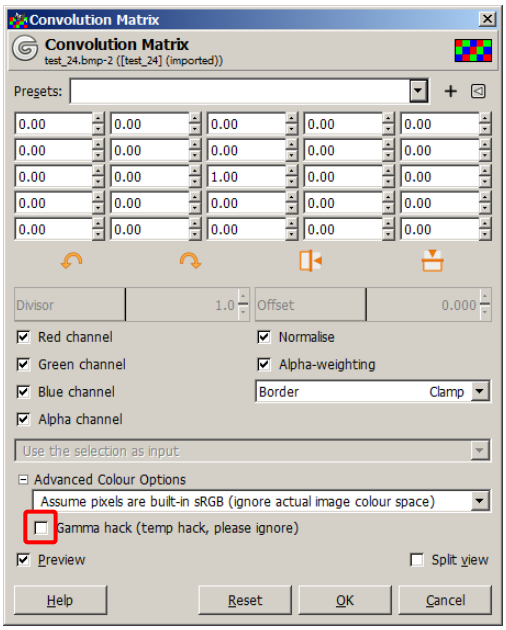
#) Rozšíření "Advance Colour Options", která obsahuje položku "Gamma hack" je třeba nejprve aktivovat, viz "Edit" → "Preference" →"Color Management" → "Filter dialog" → "Show advanced color options"

Poznámka:

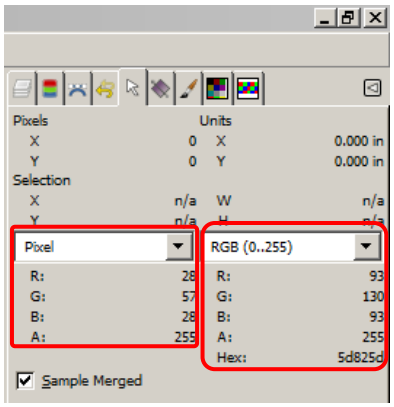
Řešení úpravy obrázku využitím konvolučního filtru je možné zpracovat i následujícím postupem. V tomto případě je do výsledného výstupu po konvoluci zahrnuta i gamma korekce. Tedy konvoluční filtr v SW GIMP, tj. menu "*Filters*" → "*Generic*" → "*Convolution Matrix …*"



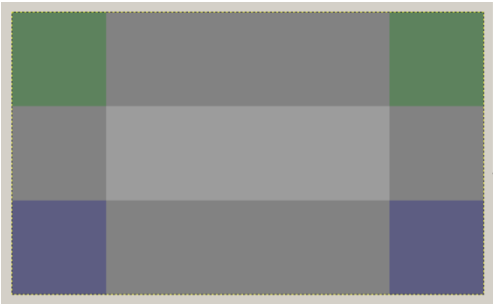
Po výstupu z konvolučního filtru je zde použita i gamma korekce pro výstupní obrázek → RGB složky výsledného obrázku jsou poté jiné než RGB složky jednotlivých pixelů po výpočtu. V GIMPu je gamma korekce nastavena na automatický režim, tedy pokud později nebude uživatelem zakázána, přičemž její hodnota přednastavená na 2,2).



*) Položka "Gamma hack" bude v tomto případě neaktivní.

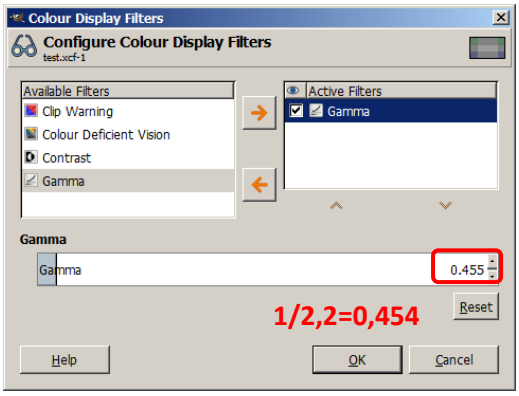


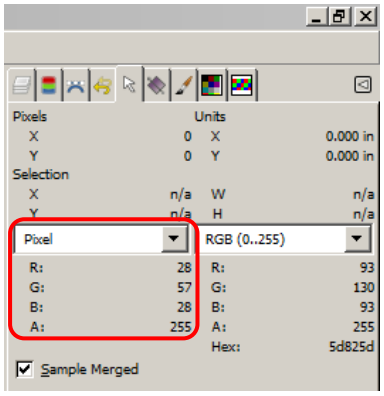
Hodnoty v části "Pixel" jsou dány nastavením položky v menu "Image" → "Precision" → "Linear light". Rozdíl mezi částí "Pixel" a "RGB (0..255)" viz uvedené nastavení a gamma korekce.
Hodnoty v části "Pixel" odpovídají správnému řešení.



Zobrazení obrázku na monitoru bez gama korekce

Menu "*View*" → "*Display Filters …*"

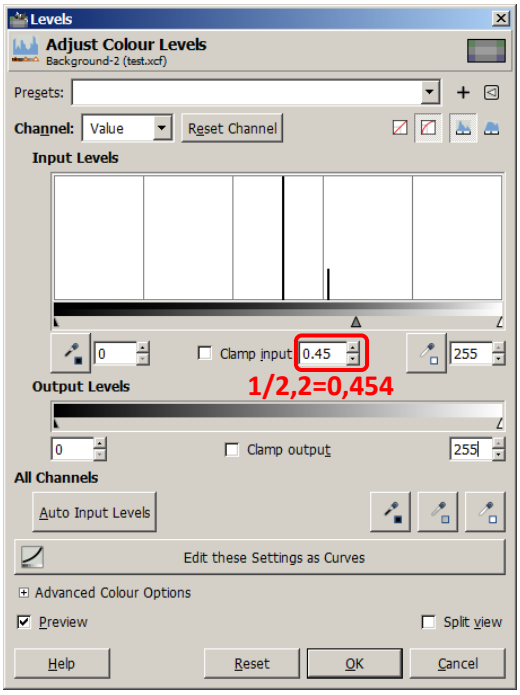


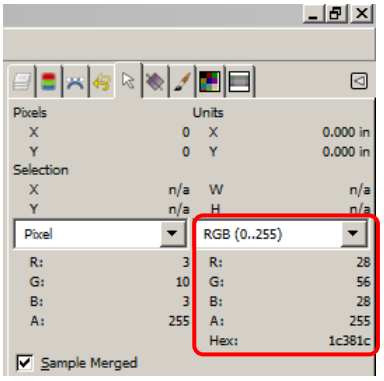


Hodnoty v části "Pixel" jsou dány nastavením položky v menu "Image" → "Precision" → "Linear light".

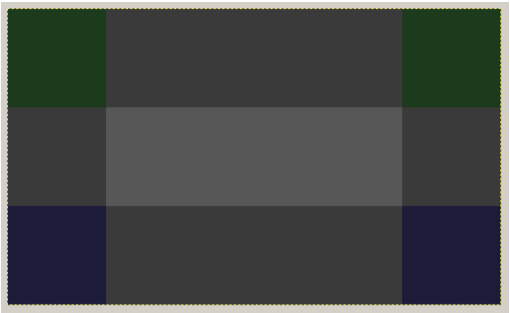
Nastavení RGB složek obrázku bez gama korekce

Menu "*Colours*" → "*Levels …*"





Hodnoty uvedené v části "RGB (0..255)" jsou dány nastavením položky v menu "Image" → "Precision" → "Perceptual gamma (sRGB)".



Mediánový filtr

Základní postup výpočtu

0) Bude uvažována matice 3x3.
1) Z daného počtu hodnot v okolí jednotlivých pixelů obrázku, tj. 9 hodnot se určí medián, tj. hodnota uprostřed uspořádané posloupnosti daných hodnot u jednotlivých RGB složek. Určenou hodnotou (mediánem) se poté nahradí bod, okolo kterého se provádělo dané řešení. Daný filtr je vhodný na obrázky, které obsahují šum označovaný jako "*sůl a pepř*". Daný filtr je robustní protože snese až 45% vychýlených hodnot.
2) Z hlediska výpočtu nových hodnot jednotlivých RGB složek daných pixelů se pracuje vždy s kopií původního obrázku.

Příklad:

Je uvažován obrázek 5x3 pixelů, 24 bitů, kde vstupní data obrázku *f*(*x,y*) jsou následující

(120,20,200) [0,0]	(121,82,140) [1,0]	(255,10,99) [2,0]	(145,80,10) [3,0]	(140,100,10) [4,0]
(255,120,30) [0,1]	(130,224,29) [1,1]	(137,200,10) [2,1]	(138,99,211) [3,1]	(134,130,25) [4,1]
(118,40,205) [0,2]	(125,90,180) [1,2]	(255,33,178) [2,2]	(0,77,205) [3,2]	(150,230,70) [4,2]

(R,G,B) [x,y]

Proměnná *x* není brána jako řádek matice, proměnná *y* není brána jako označení sloupce matice. Proměnné jsou uvažovány jako souřadnice v ose *x* a *y*.

Dále bude určena nová výstupní hodnota po aplikaci mediánového filtru pro 2 vybrané pixely, tj. pro pixel se souřadnicemi [1,1] a [3,1].

Složka R: (Data zdrojového obrázku pro složku R)

X *f(-1,-1)*	*X* *f(0,-1)*	*X* *f(1,-1)*	*X* *f(2,-1)*	*X* *f(3,-1)*	*X* *f(4, -1)*	*X* *f(5,-1)*
X *f(-1,0)*	**120 f(0,0)**	**121 f(1,0)**	**255 f(2,0)**	**145 f(3,0)**	**140 f(4,0)**	*X* *f(5,0)*
X *f(-1,1)*	**255 f(0,1)**	**130 f(1,1)**	**137 f(2,1)**	**138 f(3,1)**	**134 f(4,1)**	*X* *f(5,1)*
X *f(-1,2)*	**118 f(0,2)**	**125 f(1,2)**	**255 f(2,2)**	**0 f(3,2)**	**150 f(4,2)**	*X* *f(5,2)*
X *f(-1,3)*	*X* *f(0,3)*	*X* *f(1,3)*	*X* *f(2,3)*	*X* *f(3,3)*	*X* *f(4,3)*	*X* *f(5,3)*

$$f_{out}(x,y) = median(f(x+k, y+k))$$

$k = -1, 0, 1,\ \ x, y$ - souřadnice jednotlivých pixelů obrázku pro danou barevnou složku (R,G,B)

Je možné využít více způsobů jak doplnit hodnoty RGB složek pixelů, které nejsou v obrázku dány (doplnění dat do ohraničení pro výpočet), tj. *f*(*a*,*b*), kde *a*, *b* < 0 nebo *a*, *b* > velikost obrázku. Jedna z

možností je, že se za dané hodnoty RGB složek pixelů, které nejsou dány, dosadí 0. Další možnost je taková, že se nejprve zkopíruje první řádek na řádek = první řádek - 1 a poslední řádek na řádek = poslední řádek + 1 a poté se to obdobné provede se sloupci. Defakto volba, tj. doplnění dat do ohraničení pro výpočet, může být libovolná.

Při výpočtu nových hodnot při použití mediánového filtru se dále bude v tomto případě uvažovat, pro doplnění dat pro ohraničení pro výpočet, s hodnotou 0.

$$f_{out}(0,0) = median(f(x+k, y+k)) = median(f(-1,-1), f(-1,0), f(-1,1), f(0,-1), f(0,0), f(0,1), f(1,-1), f(1,0), f(1,1)) = median(0,0,0,0,120,121,0,255,130) = [0,0,0,0,0,120,121,130,255] = 0$$

Tedy hodnota pro pixel na pozici 0,0, tj. $f_{out}(0,0)$ pro složku R je 0 = 0x00

$\vdots$

Obdobný postup výpočtu se použije na výpočet dalších složek, tj. G, B pro dané pixely obrázku.

Poznámka:

Srovnání nově získaných hodnot po filtraci s využitím mediánového filtru a aritmetického průměru pro zvolené pixely, tj.

Pixel [1,1] - složka R:

Aritmetický průměr (defakto by výsledek odpovídal použití konvolučního filtru pro rozmazání obrázku, viz výše):

(120+121+255+255+130+137+118+125+255)/9 = 168,44 = 168 = 0xA8

Medián: 118, 120, 121, 125, 130, 137, 255, 255, 255 = 130 = 0x82

Výsledný vzhled obrázku po konvoluci a daném nastavení ohraničení, resp. doplnění chybějících dat, které nebyly v daném obrázku (zde použita pro jednotlivé RGB složky daného pixelu hodnota 0, tj. černá barva), pak bude následující, tj.

(0,0,0) [-1,-1]	(0,0,0) [0,-1]	(0,0,0) [1,-1]	(0,0,0) [2,-1]	(0,0,0) [3,-1]	(0,0,0) [4,-1]	(0,0,0) [5,-1]
(0,0,0) [-1,0]	(120,20,200) [0,0]	(121,82,140) [1,0]	(255,10,99) [2,0]	(145,80,10) [3,0]	(140,100,10) [4,0]	(0,0,0) [5,0]
(0,0,0) [-1,1]	(255,120,30) [0,1]	(130,224,29) [1,1]	(137,200,10) [2,1]	(138,99,211) [3,1]	(134,130,25) [4,1]	(0,0,0) [5,1]
(0,0,0) [-1,2]	(118,40,205) [0,2]	(125,90,180) [1,2]	(255,33,178) [2,2]	(0,77,205) [3,2]	(150,230,70) [4,2]	(0,0,0) [5,2]
(0,0,0) [-1,3]	(0,0,0) [0,3]	(0,0,0) [1,3]	(0,0,0) [2,3]	(0,0,0) [3,3]	(0,0,0) [4,3]	(0,0,0) [5,3]

Varianta ohraničení č. 1:

(0,0,0) [0,0]	(121,20,29) [1,0]	(130,80,10) [2,0]	(137,80,10) [3,0]	(0,0,0) [4,0]
(120,40,30) [0,1]	(130,82,140) [1,1]	(137,82,140) [2,1]	(140,99,70) [3,1]	(134,80,10) [4,1]
(0,0,0) [0,2]	(125,40,29) [1,2]	(125,77,29) [2,2]	(134,77,25) [3,2]	(0,0,0) [4,2]

V případě jinak nastavených hodnot pro hraniční data, tj. kopie prvního a posledního řádku a prvního a posledního sloupce, by výsledný vzhled obrázku pro stejné jádro jako výše vypadal takto, tj.

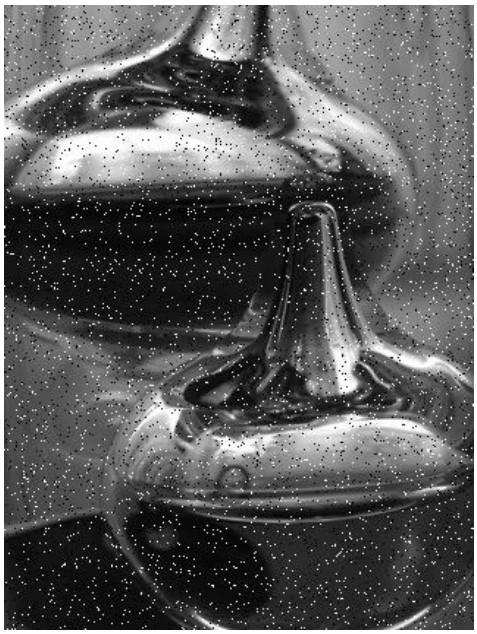
(120,20,200) [0,0]	(120,20,200) [0,0]	(121,82,140) [1,0]	(255,10,99) [2,0]	(145,80,10) [3,0]	(140,100,10) [4,0]	(140,100,10) [4,0]
(120,20,200) [0,0]	(120,20,200) [0,0]	(121,82,140) [1,0]	(255,10,99) [2,0]	(145,80,10) [3,0]	(140,100,10) [4,0]	(140,100,10) [4,0]
(255,120,30) [0,1]	(255,120,30) [0,1]	(130,224,29) [1,1]	(137,200,10) [2,1]	(138,99,211) [3,1]	(134,130,25) [4,1]	(134,130,25) [4,1]
(118,40,205) [0,2]	(118,40,205) [0,2]	(125,90,180) [1,2]	(255,33,178) [2,2]	(0,77,205) [3,2]	(150,230,70) [4,2]	(150,230,70) [4,2]
(118,40,205) [0,3]	(118,40,205) [0,3]	(125,90,180) [1,3]	(255,33,178) [2,3]	(0,77,205) [3,2]	(150,230,70) [4,3]	(150,230,70) [4,3]

Varianta ohraničení č. 2:

(121,82,140) [0,0]	(130,82,99) [1,0]	(138,82,99) [2,0]	(140,99,10) [3,0]	(140,100,10) [4,0]
(121,82,180) [0,1]	(130,82,140) [1,1]	(137,82,140) [2,1]	(140,99,70) [3,1]	(140,100,25) [4,1]
(125,90,180) [0,2]	(130,90,178) [1,2]	(130,90,180) [2,2]	(138,99,178) [3,2]	(138,130,70) [4,2]

Mediánový filtr a příklad jeho využití

Ukázka aplikace mediánového filtru na šum typu sůl a pepř



Zdrojový obrázek

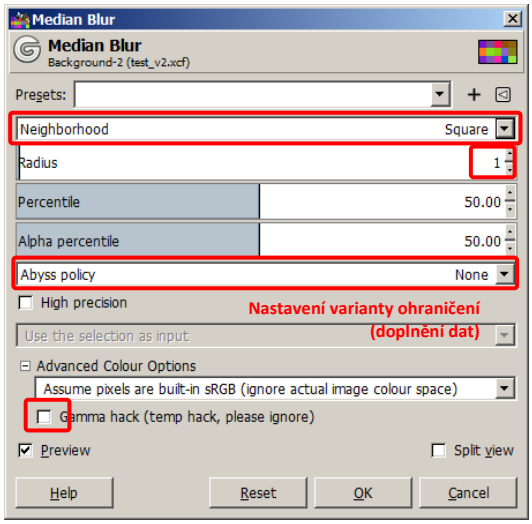
Výstupní obrázek po aplikaci mediánového filtru

GIMP

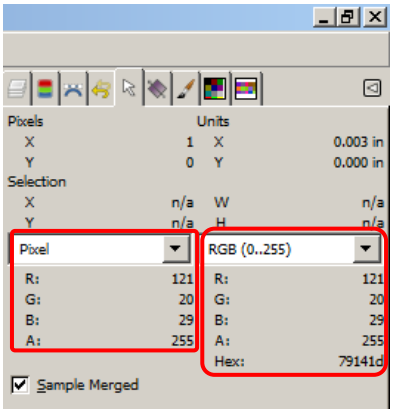
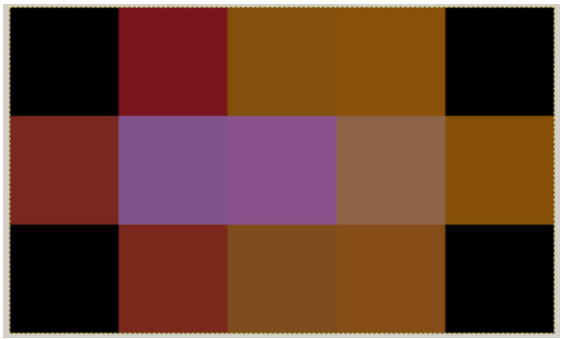
Využití mediánového filtru v SW GIMP, tj. menu "*Filters*" → "*Blur*" → "*Median Blur …*"

Mediánový filtr

Dané nastavení způsobí přepočet hodnot jednotlivých RGB složek obrázku podle určené hodnoty mediánu pro každý pixel obrázku. Proměnná "*Radius*" je nastavená na hodnotu 1 (pixel), nastavení hraničních hodnot "*Border*" je na hodnotě "*None*", což odpovídá hodnotě 0, jako sousední hodnoty kolem přepočítávaného pixelu jednotlivých RGB složek obrázku"*Neighborhood*", jsou uvažovány nejbližší pixely ve tvaru "Square". Tedy



*) Položka "Gamma hack" bude v tomto případě neaktivní.



Položka v menu "Image" → "Precision" je nastavená na "Perceptual gamma (sRGB)".
Uvedené hodnoty složek RGB odpovídají správnému řešení.